

Кинематика точки. Естественный трехгранник Дарбу. Криволинейные координаты и параметры Ламе.

Траектория / закон движения:

$$\vec{r}(t) = [x(t), y(t), z(t)] = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

По умолчанию считаем $r(t)$ дважды непрерывно дифференцируемой. Кривая регулярна: $|\vec{r}'| \neq 0, t \in [a, b]$

НАТУРАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР

$$s = \int_a^t |\vec{r}'(\tilde{t})| d\tilde{t}$$

ТРЕХГРАННИК ФРЕНЕ (ЕСТЕСТВЕННЫЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ) / РЕПЕР (БАЗИС) ФРЕНЕ

$$\begin{aligned} \text{Тангенциаль} \quad \boldsymbol{\tau} &= \mathbf{r}' = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \\ \text{Нормаль} \quad \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|} = \rho \boldsymbol{\tau}' \\ \text{Бинормаль} \quad \mathbf{b} &= [\boldsymbol{\tau} \times \mathbf{n}] \end{aligned}$$

Кривизна: k

Радиус кривизны: $\rho = 1/k$

3. Формулы Френе:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau}' &= \frac{\mathbf{n}}{\rho} = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' &= -k\boldsymbol{\tau} + \kappa\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' &= -\kappa\mathbf{n}. \end{aligned}$$

1. Кручение: κ

4. Скорость точки

$$\mathbf{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z = \mathbf{r}'\dot{s} = \boldsymbol{\tau}\dot{s} \rightarrow |\mathbf{v}| = \dot{s} = \frac{ds}{dt},$$

5. Ускорение точки

$$\mathbf{w} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z = \dot{\mathbf{v}} = |\dot{\mathbf{v}}|\boldsymbol{\tau} + v^2\boldsymbol{\tau}' = |\dot{\mathbf{v}}|\boldsymbol{\tau} + v^2k\mathbf{n} \rightarrow \mathbf{w} = w_\tau\boldsymbol{\tau} + w_n\mathbf{n}.$$

1. Следствие: $k = |[\mathbf{v} \times \mathbf{w}]|/|\mathbf{v}|^3$

6. Пример: движение по окружности

$$1. \begin{cases} x = R \cos \varphi \\ y = R \sin \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = -R\dot{\varphi} \sin \varphi \\ \dot{y} = R\dot{\varphi} \cos \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = -R\ddot{\varphi} \sin \varphi - R\dot{\varphi}^2 \cos \varphi \\ \ddot{y} = R\ddot{\varphi} \cos \varphi - R\dot{\varphi}^2 \sin \varphi \end{cases}$$

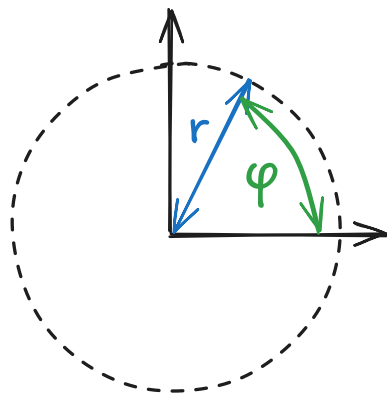
$$2. \mathbf{v} = R\dot{\varphi}\vec{\tau}, \quad \vec{\tau} = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$$

$$3. \boldsymbol{\omega} = R\ddot{\varphi}\vec{\tau} + R\dot{\varphi}^2\vec{n}, \quad \vec{n} = -\cos \varphi \vec{e}_x - \sin \varphi \vec{e}_y$$

4. Видно, что вектора $\vec{\tau}, \vec{n}$ перпендикулярны друг другу

7. Координатные линии: $\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3)$ при $q_i = \text{const}$

8. Пример: полярные координаты



1. Положение: $\vec{r} = r\vec{e}_r$
2. Скорость: $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\vec{e}}_r$
3. Формула движение точки по окружности (в данном случае, единичной)
 $\rightarrow \dot{\vec{e}}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi, \quad \dot{\vec{e}}_\varphi = (\varphi + \pi/2)(-\vec{e}_r) = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$
4. $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$
5. Ускорение $\vec{w} = \ddot{\vec{r}} = \dots = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi$

9. $\hookrightarrow$ Коэффициенты Ляме: (e – единичные вектора направлений криволинейных координат)

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = H_i \vec{e}_i$$

$$H_i = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i}\right)^2}$$

10. $\hookrightarrow$ Метрика пространства: $ds^2 = g_{lm}dq_l dq_m$. Если система криволинейных координат ортогональна, то метрика диагональная: $ds^2 = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2$.

11. $\triangleright$ Скорость движущейся точки:

$$\vec{v} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_2} \dot{q}_2 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_3} \dot{q}_3 = H_1 \dot{q}_1 \vec{e}_1 + H_2 \dot{q}_2 \vec{e}_2 + H_3 \dot{q}_3 \vec{e}_3 = \sum H_i \dot{q}_i \vec{e}_i.$$

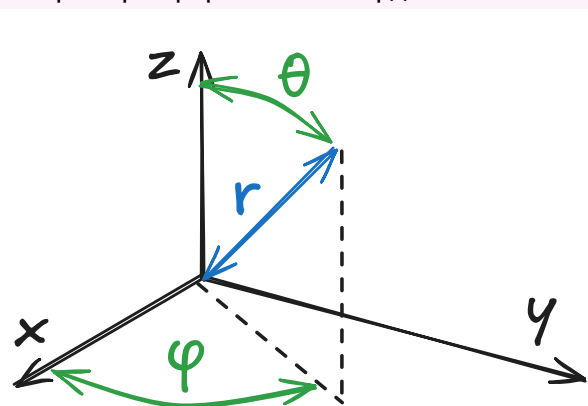
1. В ортогональных координатах $v^2 = \sum H_i^2 \dot{q}_i^2$
2. Как можно найти коэффициенты Ляме проще: $ds_i = H_i dq_i$

12. $\triangleright$ Ускорение точки при ортогональном базисе e_k :

$$w_{e_j} = (\vec{w}, \vec{e}_j) = \frac{1}{H_j} \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{v^2}{2} \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{v^2}{2} \right) \right].$$

1. Hint: $\frac{d\vec{r}}{dq_i} = \frac{d\dot{\vec{r}}}{d\dot{q}_i} = \frac{d\vec{v}}{d\dot{q}_i}$
2. Hint: $\frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_j \partial q_i} \dot{q}_j$

13. $\odot$ Пример: сферические координаты



1. Если изменяется r , то длина кривой меняется на 1: $ds_i = dr \rightarrow H_r = 1$
2. $ds_\theta = r d\theta \rightarrow H_\theta = r$

$$3. ds_\varphi = r \sin \theta d\varphi \rightarrow H_\varphi = r \sin \theta$$

$$4. v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 + r^2 \dot{\theta}^2$$

$$5. w_r = \ddot{r} - r \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 - r \dot{\theta}^2$$

$$6. w_\varphi = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{d}{dt} (r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}) - 0 \right] = 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \theta + r\ddot{\varphi} \sin \theta + 2r \cos \theta \dot{\varphi} \dot{\theta}$$

$$7. w_\theta = \frac{1}{r} \left[\frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) - 2r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 \right] = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r \sin(2\theta) \dot{\varphi}^2$$

14. Истинное перемещение (приращение радиус-вектора за dt):

$$\mathbf{r}(t + dt) - \mathbf{r}(t) = \mathbf{v}(t)dt + \frac{1}{2}\mathbf{w}(t)dt^2 + \dots$$

1. Движение - отображение $R^1 \rightarrow E^3$ (времени в пространство объектов)

2. ↪ Преобразования Галилея $\{t, x, y, z\} \rightarrow \{t', x', y', z'\}$:

$$\begin{aligned} t' &= t + \tau \\ x' &= a + v_x t + a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ y' &= b + v_y t + a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\ z' &= c + v_z t + a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z \end{aligned}$$

Независимых параметров в повороте $3 \rightarrow$ преобразование определяется 10 параметрами (10-параметрическая группа Галилея).

3. ▶ Принцип относительности Галилея: законы классической механики инвариантны по отношению к группе Галилея (при замене переменных в уравнения можно получить уравнения с теми же самыми функциями $F_i(t, q, \dots, q^{(n)}) = 0$). Инвариантность означает неизменность правила составления дифференциальных уравнений, но не самих уравнений. Инвариантность правила составлений уравнений по отношению к замене - ковариантность самих дифференциальных уравнений.

4. Преобразования. относительно которых дифференциальные уравнения инвариантны, называются симметриями этих уравнений. Свойство: переводят решения системы в решения той же системы.